

Actividad 3. Método de Newton-Raphson - Bisección.

Métodos Numéricos.

Ingeniería en Desarrollo de Software.



TUTOR: Miguel Ángel Rodríguez Vega.

ALUMNO: Daniela Ramirez Garcia.

FECHA: 13 de julio 2026.

INDICE.

• Introducción	3
• Descripción	4
• Justificación	5
• Desarrollo	6
- Método de Bisección	6
- Interpretación de resultados	6
• Conclusión	8
• Referencias	9

INTRODUCCION.

El método de bisección es un algoritmo de búsqueda de raíces para resolver ecuaciones no lineales $f(x) = 0$. Funciona dividiendo repetidamente a la mitad un intervalo inicial $[a,b]$ que contiene la raíz, seleccionando siempre el subintervalo donde la función cambia de signo.

En la actividad que se presentará a continuación programaremos el método de bisección en Rstudio lo cual nos servirá para encontrar las raíces de ecuaciones no lineales de forma automática y sistemática. También utilizaremos Excel para resolver ecuaciones propuestas en el material por medio del método de Jacobi y Gauss-Seidel para comprobar los resultados e identificar cual método es más fácil de utilizar. El metodo de jacobi es un algoritmo de algebra lineal numérica para encontrar aproximaciones a la solución de sistemas ecuaciones lineales y el de Gauss-Seidel para calcular aproximaciones sucesivas actualizando el valor de cada variable tan pronto como se obtiene, utilizando los resultados más recientes.

DESCRIPCION.

Para realizar esta actividad necesitaremos analizar los métodos en este caso el de Jacobi y Gauss – Seidel, en el documento viene la ecuación que utilizaremos para desarrollarlo en Excel primero debemos despejar las variables para proceder con la tabla donde estarán el número de iteraciones, y cada variable para ir analizando los resultados al igual que los errores de cada una para marcar en cual de todas está el resultado y presenta menos error. La realización de esta unidad nos permitirá identificar cual método es más fácil y entendible de utilizar a pesar de que son parecidos si tiene diferencias al momento del cálculo y los resultados.

En el programa de Rstudio tenemos que programar el método de Bisección para analizar donde se cruza la raíz, se deberá mostrar evidencia a través de capturas de pantalla para ser anexadas al proyecto final y posterior ser entregado en documento pdf, Excel y R.

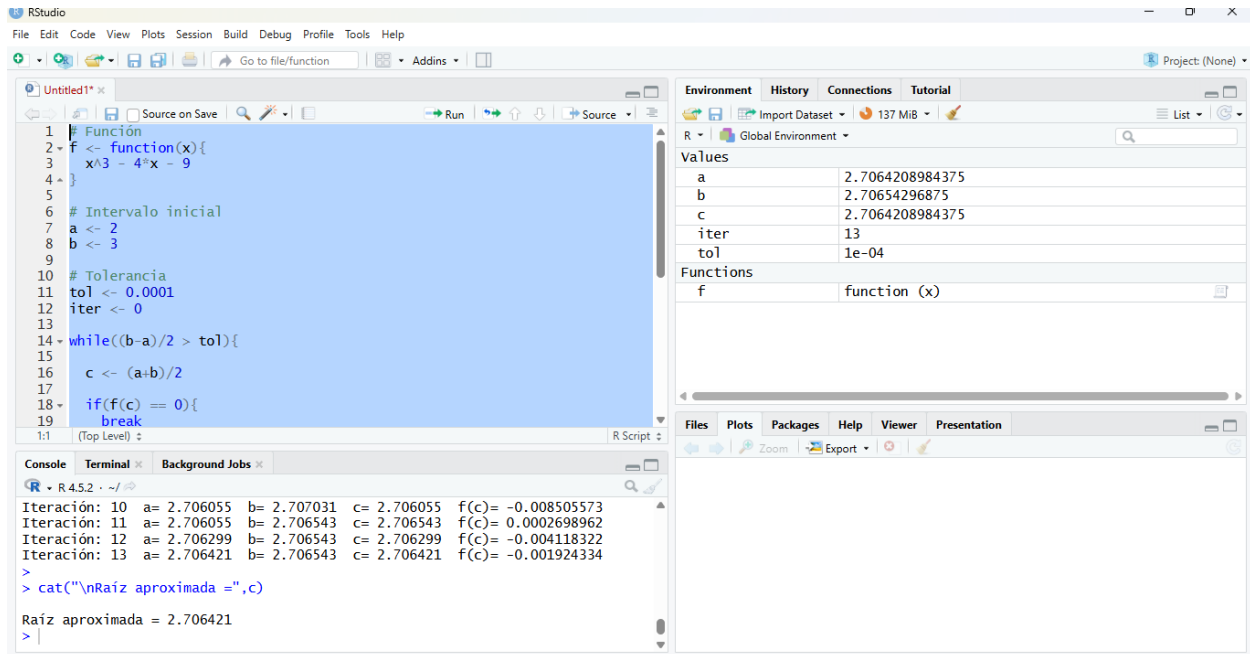
JUSTIFICACION.

Se deben de emplear estos métodos porque son técnicas numéricas interactivas que nos permiten resolver sistemas de ecuaciones lineales. Se utilizan por que evitan el error de redondeo esto a través de todas las iteraciones que van alcanzando el nivel de exactitud requerido.

También es importante destacar que el programa Rstudio transforma la estadística en una experiencia visual al integrar todo en una sola pantalla, consola, editor de código, gráficos y gestor de variables y paquetes esto mejora la eficiencia del manejo de información además de que se ve mas presentable solo se debe tener cuidado con los códigos ya que el más mínimo error evita que se ejecute y cree los resultados esperados. Todo lo aprendido en esta materia de métodos numéricos nos sirve para practicar mas el programa a través de ecuaciones y códigos para que al momento de presentarse un problema sea mucho más rápido de realizar.

DESARROLLO:

- **Metodo de Bisección.**



```
1 # Función
2 f <- function(x){
3   x^3 - 4*x - 9
4 }
5
6 # Intervalo inicial
7 a <- 2
8 b <- 3
9
10 # Tolerancia
11 tol <- 0.0001
12 iter <- 0
13
14 while((b-a)/2 > tol){
15
16   c <- (a+b)/2
17
18   if(f(c) == 0){
19     break
20   }
21
22   if(f(a)*f(c) < 0){
23     b <- c
24   } else {
25     a <- c
26   }
27 }
28
29 cat("Raíz aproximada =", c)
```

Console Output:

```
Iteración: 10 a= 2.706055 b= 2.707031 c= 2.706055 f(c)= -0.008505573
Iteración: 11 a= 2.706055 b= 2.706543 c= 2.706543 f(c)= 0.0002698962
Iteración: 12 a= 2.706299 b= 2.706543 c= 2.706299 f(c)= -0.004118322
Iteración: 13 a= 2.706421 b= 2.706543 c= 2.706421 f(c)= -0.001924334
>
Raíz aproximada = 2.706421
```

Environment:

Variable	Value
a	2.7064208984375
b	2.70654296875
c	2.7064208984375
iter	13
tol	1e-04

Functions:

Function	Value
f	function (x)

Ilustración 1. Metodo de Bisección a una variable.

- **Interpretación de resultados**

El metodo de bisección es un metodo numérico para encontrar una raíz de una función, su idea principal es dividir repetidamente un intervalo de dos hasta localizar el punto donde la función cambia de signo, ya que ahí encontramos la raíz. En este ejercicio el algoritmo paso por 13 iteraciones obteniendo una raíz aproximada de 2.706421 dada la función X^3-4x-9

- **Metodo de Jacobi / Gauss- Seidel.**

[illegible]

Ilustración 2. Jacobi

[illegible]

Ilustración 3. Gauss-Seidel

El metodo más fácil de utilizar es el de Jacobi por que solo se calcula utilizando los valores de la iteración anterior pero el mas eficiente es Gauss-Seidel por que utiliza inmediatamente los valores nuevos calculados y gracias a eso esto requiere de menos iteraciones que en el metodo anterior.

CONCLUSION.

Conocer, practicar y aplicar estos métodos en el campo laboral o vida cotidiana son importantes por que nos permiten resolver ecuaciones lineales de forma mas eficiente y rápida, cuando hay métodos tradicionales que resultan ser complicados y requieren de demasiado tiempo.

En la vida cotidiana muchas veces están presente en situaciones en las que menos los esperamos como un ejemplo puede ser en la distribución de energía eléctrica, clima o procesos industriales. Es importante seguir practicándolos para que los apliquemos en nuevas técnicas debido a que la tecnología hoy en día es muy avanzada y requiere de nuevas formas de satisfacer las necesidades.

REFERENCIAS.

- Métodos iterativos de Jacobi y Gauss-Seidel . (2 de mayo de 2022). BYJUS; BYJU'S.
<https://byjus.com/maths/iterative-methods-gauss-seidel-and-jacobi/>